Compte Rendu de Configuration Réseau switch

Objectif :

Ce schéma décrit une configuration réseau simple dans un réseau local (LAN), incluant des ordinateurs et des commutateurs (switches) interconnectés.

Éléments du Réseau

1. Ordinateurs :

- **192.168.1.3/24** : Ordinateur connecté directement au réseau.
- **192.168.1.2/24** : Un autre ordinateur sur le réseau.
- **192.168.1.1/24** : Un troisième ordinateur sur le même réseau.

2. Commutateurs (Switches) :

- **VLAN1 : 192.168.1.10/24** : Un commutateur avec une adresse IP dans le même sous-réseau.
- **VLAN1 : 192.168.1.20/24** : Un second commutateur dans le même sous-réseau.

Connexions

- **Ordinateur 192.168.1.3/24** : Connecté directement au commutateur **VLAN1 : 192.168.1.10/24**.
- **Commutateur VLAN1 : 192.168.1.10/24** : Connecté au commutateur **VLAN1 : 192.168.1.20/24**.
- **Commutateur VLAN1 : 192.168.1.20/24** : Connecté à deux autres ordinateurs : **192.168.1.2/24** et **192.168.1.1/24**.

Configuration du Réseau

- **Adressage IP** : Tous les dispositifs du réseau (ordinateurs et commutateurs) sont dans le sous-réseau **192.168.1.0/24**. Cela permet à tous les appareils de communiquer directement entre eux sans nécessiter un routeur.
- **VLAN** : Les commutateurs sont configurés pour utiliser le **VLAN 1**, ce qui signifie qu'ils gèrent le trafic de manière standard, sans segmentation VLAN spécifique. Tout le trafic reste dans le même réseau de diffusion, facilitant la communication entre les périphériques du même sous-réseau.

Tutoriel : **Étape 1 : Connexion au Commutateur via le Port Console**

1. **Branchez le câble console** :
2. **Ouvrez un terminal de console** sur votre PC :
    - Téléchargez un logiciel comme **PuTTY**.

Passage au mode privilégié et configuration terminal :

- **Switch> enable**
- **Switch# configure terminal**

Configuration de l'Adresse IP sur VLAN1

Accéder à l'interface VLAN1 :

SW1(config)# interface vlan 1

SW1(config-if)#

Attribuer une adresse IP et un masque de sous-réseau et activer l'interface

SW1(config-if)# ip add 192.168.1.10 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit

Sauvegarder la configuration :

SW1(config)# write memory

Configuration du commutateur 2 :

Passage au mode privilégié et configuration terminal :

- **Switch> enable**
- **Switch# configure terminal**

Configuration de l'Adresse IP sur VLAN1

Accéder à l'interface VLAN1 :

SW2(config)# interface vlan 1

SW2(config-if)#

Attribuer une adresse IP et un masque de sous-réseau et activer l'interface

SW2(config-if)# ip add 192.168.1.20 255.255.255.0
SW2(config-if)# no shutdown
SW2(config-if)# exit

Sauvegarder la configuration :

SW2(config)# write memory

Étape 2 : Configuration des Ordinateurs

Les ordinateurs doivent être configurés avec des adresses IP statiques dans le même sous-réseau pour qu'ils puissent communiquer directement entre eux sans avoir besoin d'un routeur.

Ordinateur 1 (PC1) :

- **Adresse IP** : 192.168.1.3
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0
- **Passerelle par défaut** : Aucun, car il n'y a pas de routeur.

Ordinateur 2 (PC2) :

- **Adresse IP** : 192.168.1.2
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0
- **Passerelle par défaut** : Aucun.

Ordinateur 3 (PC3) :

- **Adresse IP** : 192.168.1.1
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0
- **Passerelle par défaut** : Aucun.

Tutoriel : SSH sur un commutateur

Configurer le nom de domaine du commutateur :

SW1(config)# ip domain-name bonjour.sio

Générer des clés cryptographiques RSA :

SW1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

Configurer un utilisateur pour l'accès SSH :

SW1(config)# username admin password cisco123

Activer l'accès SSH :

SW1(config)# line vty 0 4

SW1(config-line)# transport input ssh

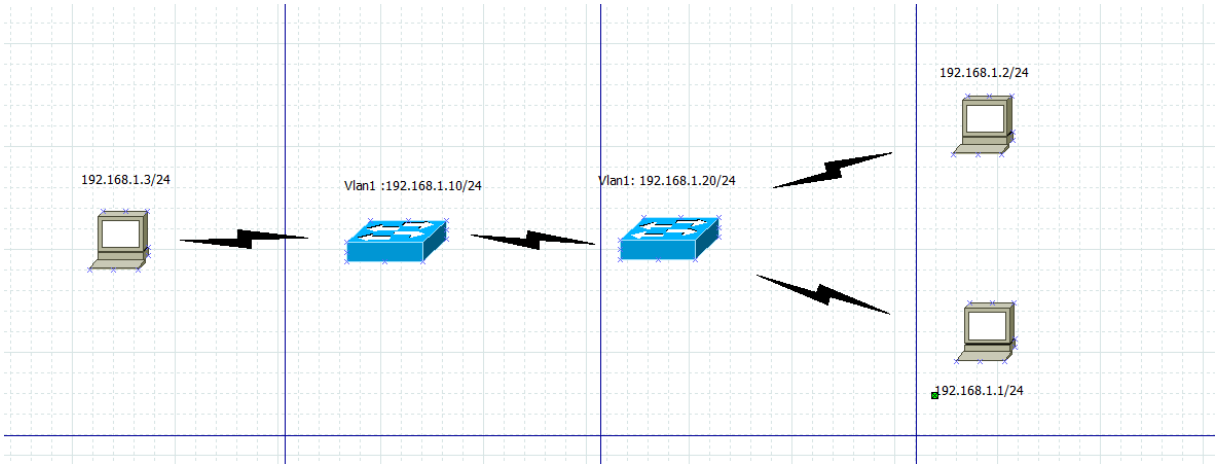
SW1(config-line)# login local

SW1(config-line)# exit

Sauvegarder la configuration :

SW1(config)# write memory

Schéma :



WIRESHARK : PAQUET ICMP ANALYSE